

生産ライン・工程 — 機能設計

005_DD-FNはFN-032–FN-036、REQ-064–REQ-069のバックエンド処理を定義する。WI-009の承認済み計画改訂1、手順8。設計のみ。メソッド、SQL、移行は未実装／未実行。

1. 文書管理と参照

項目	値
文書ID／版	005_DD-FN / 1
システム／サブシステム	ProductionManagementAI / マスタデータ
モジュール	ProductionLineServiceと指示適格性の連携
作業項目／作成者	WI-009 / Agent
作成日／更新日	2026-10-01 / 2026-10-01
状態	レビュー提出、未実装

版	日付	作成者	変更
1	2026-10-01	Agent	Applicationメソッド、ロック、原子性、コミット結果、計測

入力は承認済み[005 BD](#)、[005 DB](#)、[主DD](#)、[API第2版](#)。[概要](#)、[決定](#)、[計画](#)を基準とする。本書はバックエンド順序、APIは項目定義、主DDと後続SPDはUI状態を担当。新規指示影響DDは後続レビューで作成する。

2. メソッド一覧と共通依存

以下は予定名。作成／更新はAgent、2026-10-01。Controller認可は承認済みAdmin/Operatorの ProductionOrderEditorを全7エンドポイントで使用。認可済みController経由だけで呼び、匿名ジョブや新しい外部サービスによる迂回を追加しない。

機能／API	メソッド	戻り値／担当
FN-032 / API-PL-01	ProductionLineService.ListAsync	Result<LinePage>、有界スナップショット一覧
FN-033/034 / API-PL-02	GetAsync	Result<LineDetail>、親と組合せページ

機能／API	メソッド	戻り値／担当
FN-033/034 / API-PL-03	CreateAsync	Result<LineDetail>、原子的な新規一括保存
FN-033/034 / API-PL-04	UpdateAsync	Result<LineDetail>、版付き一括編集
FN-035 / API-PL-05	RetireAsync	Result<LineSummary>、一方向使用停止
FN-034 / API-PL-06	ProductChoicesAsync	Result<ProductChoicePage>、使用中未関連製品
FN-036 / API-PL-07	EligibleAsync	Result<EligibleLinePage>、現在の適格候補
FN-036 / 既存指示	ValidateOrderLineAsync	Result<OrderLineDecision>、既存書込取引内の省略／履歴／開始ルール

共通依存	担当／境界
IProductionLineRepository	EF読取、親／組合せ追跡、パラメーター化ロック、保存。書込は同じスコープのAppDbContext
既存指示リポジトリ／取引	指示xmin、数量／状態／項目ロック、採番、原子的保存を維持
製品観測ポート	製品ロック下の単位／改訂／状態。Product masterへのHTTP呼出なし
TimeProvider／工場時計	マスタUTC日時。指示の既存工場時刻ルール維持
検証／Result／problem変換	型付きエラーとAPI対応。例外／SQL本文を返さない
ProductionLineTelemetry	分類済み完了1回とAPI承認済みsource/meter

外部API要求データ：なし。ポートはプロセス内であり、新連携ではない。EF/Npgsqlと 既存のパラメーター化ロックを再利用。ORM／依存、階層、汎用再試行基盤を追加しない。

共通入力と戻り値対応

データ	内部処理／出力
コード／名前／検索	空白除去、Unicodeコードポイント数、ワイルドカードエスケープ、DB照合で比較
時間／分文字列	Applicationでも構文／範囲を検証。Invariant decimal、浮動小数変換／丸めなし
親版	正規uint文字列を解析し、ロック済みxminと比較。応答は不透明文字列
単位改訂	正規bigint文字列を解析し観測値比較。確認改訂はロック済み製品からだけ設定
使用状態／単位警告	保存状態。requiresUnitConfirmationは単位または改訂不一致
UTC日時／十進数	Z日時、APIの正規十進文字列。不要な末尾0なし
指示linelid	省略と明示nullを区別。既存指示版／数量書式を維持

3. 取引とロックの基本処理

3.1 読取スナップショットと期限

一覧／詳細／候補／適格性の件数と行を、結果ごとに単一の読取専用REPEATABLE READ取引で取得する。データ照会前にread-onlyを設定。組合せ／製品の現在単位と指示／ライン名の整合性のため結合射影を許し、N+1を避ける。AsNoTrackingを使い、ブラウザーページ間でスナップショットを保持しない。整合性障害を空結果としない。

全機能メソッドで要求取消と承認済み15秒ユースケース期限を連動。データ照会前に取引内だけ statement_timeout=10s、lock_timeout=5sを設定。プロバイダー待ちも残り期限内とする。現在の設定済み証拠ではない。全体既定や既存API期限を変えない。元要求トークンが取消済みの可能性があるため、取引後処理には新しい有界トークン（提案2秒）を使う。別操作ではない。クライアント期限／取消だけでコミット結果を判断しない。

PostgreSQLの[分離](#)と[タイムアウト](#)を参照。

3.2 書込ロック順序

READ COMMITTED書込は製品の正規UUID昇順、ライン、保存済み組合せの製品UUID昇順。小文字D形式UUIDのordinal順でバイト順の意図を合わせ、新しい書込処理で統一する。変更対象だけをロックし、未変更関連は保持。親の後に製品ロックを取らず、共有ラインロックを排他へ昇格しない。

以下は設計記法であり、:parametersはドライバーでバインドする値。実行可能な移行やテスト済み 照会ではない。EFは既存FromSqlInterpolatedで実体化後に処理し、追跡済み古いインスタンスで 最新ロック観測を置き換えない。

```

-- For each touched product, in sorted order; observe after any lock wait.
SELECT p.*, p.xmin FROM products p
WHERE p.id = :product_id FOR SHARE;
-- Aggregate edit/retirement: track locked parent and its fresh xmin.
SELECT l.*, l.xmin FROM production_lines l
WHERE l.id = :line_id FOR UPDATE;
-- Existing pair action, after parent lock; no independent editor token.
SELECT lp.* FROM production_line_products lp
WHERE lp.line_id = :line_id AND lp.product_id = :product_id FOR UPDATE;
-- Order eligibility uses shared, rather than exclusive, line/pair locks.
SELECT l.*, l.xmin FROM production_lines l
WHERE l.id = :line_id FOR SHARE;
SELECT lp.* FROM production_line_products lp
WHERE lp.line_id = :line_id AND lp.product_id = :product_id FOR SHARE;

```

コミット／ロールバックまで保持。製品FOR SHAREは単位／状態更新を、ライン／組合せFOR SHAREは 非キーの停止／時間更新を防ぐ。FKのKEY SHAREだけでは不足。[行ロック](#)参照。欠損ロック行は親／版優先の 検証用に記録し、捏造しない。同一Context／接続でEF操作を並行実行しない。

3.3 一括永続化の不変条件

保存前に検証済み変更計画を作り、部分SaveChangesを行わない。許可項目／操作だけを適用。組合せ削除／再開、キー／コード変更、クライアントによる確認改訂設定なし。組合せだけの変更や 同時計値でも、各保存で親updated_at_utcを強制的に変更対象とし、実際のUPDATEでxminを進める。EF元xminはロック済み行から取得。変更前に送信版を比較し、保存時も競合条件を維持。全組合せと親更新は単一取引。製品を観測するだけで、本サービスは変更しない。

4. 読取メソッド処理

4.1 ListAsync — FN-032

引数：検証済みq/state/pageとCancellationToken。戻り値： `Result<LinePage>`。

手順	処理	呼出
1	API上限検証、正規化、安全なoffset (page-1)*50計算。不明項目拒否	Application検証器
2	有界読取開始。active/retired/all、バックスラッシュ／％／_をエスケープしたコード／名前ILIKE	リポジトリ読取取引／照会
3	件数、コード／id順、要約列だけを最大50件射影	件数／ページ照会
4	読取コミット／解放、文字列書式、最終超過は空ページ、分類1回	Mapper／計測

件数0は実データであり、照会失敗を0にしない。新trigram索引、sort列指定、異単位総計、pageSize上書きは追加しない。

4.2 GetAsync — FN-033/034

引数：id、pairsPage、CancellationToken。戻り値：`Result<LineDetail>`。

手順	処理	呼出
1	入力検証、読取専用開始、xminを含む親読取	リポジトリ詳細
2	親なしはNOT_FOUND。停止親も表示	API結果変換
3	全保存済み組合せを数えSKU/id順にページ。現製品単位／改訂／状態を結合し警告計算	組合せ射影
4	壊れた参照は整合性障害。同一スナップショットの親／ページを変換し解放	Mapper／計測

元の単位に戻っても改訂不一致を表示。読取／表示で時間を再確認せず、ページ操作で保存内容を変えない。

4.3 ProductChoicesAsync — FN-034

引数：q/page、任意lineId、CancellationToken。戻り値：`Result<ProductChoicePage>`。単一スナップショットで lineId指定時の存在確認、使用中製品抽出。NOT EXISTSでそのラインに保存済み組合せがない製品だけ 返し、停止組合せも除外対象。SKU／名前検索をエスケープ、SKU／UUID順で件数／ページ取得。単位／改訂を一緒に射影。不明編集中央イン404。未保存行の除外はSPD。候補は書込許可ではない。

4.4 EligibleAsync — FN-036

引数：productId、q/page、CancellationToken。戻り値：`Result<EligibleLinePage>`。同一スナップショットで製品 観測（不明404）。停止製品は観測＋空items。それ以外はその製品の使用中ライン／組合せと現在の確認単位／改訂一致を抽出。コード／名前のリテラル検索、コード/id順で件数／ページ。正確な係数／単位を射影。予約せず、ValidateOrderLineAsyncがロック下で再確認する。

5. 書込メソッド処理

5.1 CreateAsync — FN-033/034

引数：CreateLineRequest、CancellationToken。戻り値：Result<LineDetail>。

手順	処理	呼出
1	コード／名前／時間、行数、製品ID重複、係数構文、明示確認、観測改訂書式を検証／正規化	Application検証器
2	有界READ COMMITTED開始、全対象製品を正規UUID順でロック	LockProductObservation
3	使用中、観測単位／改訂とロック値一致を要求。適用前にAPIエラーを収集	時間意図検証器
4	使用中ラインUUID v7、UTC日時、組合せ識別情報と係数を作成。確認値はクライアント保存値でなくロック済み製品から	Domain構築／Add
5	一度保存。コード索引が基準。段階追跡付きコミット1回。製品なしライン禁止なし	Save/CommitOutcome
6	残り期限内の新しいスナップショットで現在のコミット済み先頭詳細を取得、APIで201	ReadDetailProjectionAsync/Mapper

重複事前確認は作成の許可根拠にならない。名前付きコード索引23505はLINE_CODE_CONFLICT、無関係な一意性／整合性エラーは一般障害。コミット後射影は後続変更を含む現在データであり、所要時間／履歴スナップショットではない。読取失敗でも保存ラインは戻らない。コミット後読取は 元の残り期限を共有し、新しい公開GetAsyncで15秒を追加しない。

5.2 UpdateAsync — FN-033/034

引数：id、UpdateLineRequest、CancellationToken。戻り値：Result<LineDetail>。

手順	処理	呼出
1	名前／時間／版と操作構造を検証。製品ごと1操作、最大1000。安全な項目エラーに元配列番号を保持	Application検証器
2	書込開始、対象製品順、親FOR UPDATE。不明ライン404、古い親LINE_STALEを業務エラーより先に	リポトリロック／版比較
3	既存対象組合せを順にロック。addは停止済みを含め既存組合せ拒否。setTiming/retire対象なし404、停止済み操作LINE_PAIR_INVALID	組合せ変更検証
4	下記時間意図をすべて検証。停止対象は使用中保存済み組合せ、未変更行の再確認は不要	時間意図検証器
5	検証済み計画を一括適用。親可変項目、行add/setTiming/retire、親日時UPDATE強制。一度保存／コミット	一括永続化／CommitOutcome
6	残り期限内の新規スナップショットで先頭詳細、現版付き200。自動統合／再送なし	Mapper／計測

時間操作	検証／確認値変更
add	製品存在／使用中、観測単位／改訂が現在値、confirmUnit=true。係数とロック済み確認を追加

時間操作	検証／確認値変更
setTiming	保存済み組合せ使用中、製品存在、観測単位／改訂が現在値。保存済み確認が古ければtrue必須。falseは現単位の確認値を維持
setTimingでtrue	明示意図検証後に係数とロック済み現在単位／改訂を設定。単位換算なし
retire	is_active falseと日時だけ変更。時間／確認項目不可

停止製品の既存時間は保持／編集できるが、新規追加や指示選択／開始には使えない。停止ラインの修正でis_active falseを維持。省略組合せは変更せず削除しない。古い単位観測は LINE_UNIT_STALE、保存済み確認が古くtrue意図なしはLINE_UNIT_CONFIRMATION_REQUIRED。後続操作失敗でも部分コミットしない。

5.3 RetireAsync — FN-035

引数：id、親版、CancellationToken。戻り値： `Result<LineSummary>`。検証、書込開始、親FOR UPDATE（製品／組合せ書込なし）。不明404、古い版409、現版で停止済み400 LINE_ALREADY_RETIRED。false／日時設定、親更新強制、一度保存／コミットし現要約を返す。全組合せ／指示を保持。UIダイアログ取消で呼ばない。復元、DELETE、別の未保存フォームの暗黙更新なし。

6. 指示適格性の連携 — FN-036

ValidateOrderLineAsync

引数：元指示スナップショット（作成時null）、送信製品／ライン存在情報、要求状態、共有書込取引／取消。戻り値：検証済みライン決定または既存／新規項目エラー。自分では保存／コミットしない。既存指示サービスが数量／状態／日付、採番、xmin検証、単一取引を担当。独立Context、HTTP、入れ子取引、途中ロック解放なし。

手順	処理	呼出
1	lineId構文／存在検証。作成は省略／nullでnull。更新は省略なら元値、明示nullなら解除	存在区別要求Mapper
2	既存指示読取／版とDomain項目／状態検証を優先。元Draft外のライン変更はLINE_LOCKED	既存サービス／Domain + ラインルール
3	非nullの新規／変更選択（ラインまたは製品変更）、またはDraft -> InProgressを判定。Draft解除はライン／組合せ検証不要。旧非Draft／null維持に新適格性を要求しない	OrderLineDecision
4	必要な適格性検証で製品、ライン、正確な組合せを順にFOR SHARE。同取引の既存製品観測を再利用	共通ロックポート
5	null開始LINE_REQUIRED、不明／停止／不一致ライン・組合せ・単位LINE_INELIGIBLE。製品エラーは既存コード	適格性ルール／API変換
6	既存変更と検証済みlineIdを適用。SaveChangesの指示xmin条件を維持。ロック保持で一度コミット	既存指示取引

Draft製品変更で非null組合せを保持する場合は新製品と一致必須。代替ラインを捏造しない。変更しないDraft／履歴の停止例外を維持するが、Draft開始は必ず完全な使用中適格性を検証。Draft外の旧nullは他の許可編集で保持。非Draftの同じライン値は明示再送できるが別値は固定。

既存指示は排他行ロックでなく楽観xminを使用し維持する。元データ読取後に別の編集／状態変更が先に成功したら、最後のxmin条件で失敗し全変更をロールバック。古い状態だけでコミットしない。新連携は指示UPDATEの暗黙ロックより前に製品／ライン／組合せを取得。指示FOR UPDATEの後に製品を取得しない。単位編集は製品FOR UPDATEとWI-006参照制限を維持。予定トリガーは元単位復帰を含む実単位変更で改訂を進める。本サービスはunit_revisionを書かない。

指示詳細／一覧に現ラインまたは本当の旧nullを追加。非nullで参照なしは整合性障害であり、未設定と捏造しない。承認済みnull許可参照で効率的に射影し、行ごとの照会をしない。完全なルート／クライアント互換性は後続の新規指示影響DDで設計する。

7. コミット結果、エラー、解放

書込はbefore_commit、commit_in_flight、committed、unknownを追跡。CommitAsync直前に commit_in_flight、確認応答を受けたときだけcommitted。応答失敗／読取消失を成功未受信だけで 安全な書込再試行と判断しない。

障害箇所／条件	結果／必要処理
保存前の検証／不明対象／古い版	ロールバック／解放、正確なAPIエラー。永続変更なし
SaveChanges競合／名前付きコード重複	ロールバック、LINE_STALE／LINE_CODE_CONFLICT。再送なし
コミット前55P03待ち、40P01デッドロック、57014期限、ロールバック確定	LINE_BUSY 503、Retry-After: 1。明示利用者再試行可
コミット前の接続中断	取消、有界ロールバック／解放、cancelled。応答保証なし
ロールバック未確認／コミット中通信障害	unknown/error。可能なら一般障害応答。安全再試行としてLINE_BUSYにしない
コミット成功後の読取／応答失敗	データ保存済み、クライアント結果不明。補償削除／再送なし
予期しないFK／CHECK／権限／整合性障害	可能ならロールバック、一般UNEXPECTED。SQL／例外生値なし

失敗した追跡変更のContextを再利用しない。取引／Contextを解放し、取消済みトークンを後処理で 再利用しない。後処理／接続状態が不明ならプロバイダー対応の接続解放で、未処理／破損取引を 利用可能なプール状態へ戻さない。利用者要求でプール全体リセットやスキーマ修復を行わない。保存点再試行、背景再送、暗黙幂等保証なし。SQLSTATE分類は実プロバイダー証拠が必須。一般的なタイムアウト文言は証明にならない。

8. 計測箇所と安全な診断

API承認済みActivitySource/Meter ProductionManagementAI.ProductionLinesを既存パイプラインに 登録。スパンは ProductionLine.List、.Get、.Create、.Update、.Retire、.ProductChoices、.Eligible。通信認可後のメソッド入口で開始。FN-036は既存指示トレース内に ProductionLine.ValidateOrderの 子スパンを追加し、2つ目のHTTP要求件数を作らない。

箇所	計測／完了ルール
機能境界の認証／認可／本文バインド拒否	承認済み操作／結果を1回記録。未認証はforbidden、HTTP状態で区別
有効なユースケース	名前付きスパン、単調時計開始。全return／例外は単一完了保護へ
ロック／意図検証	有界のロック段階／検証結果イベント。ID／値／SQLパラメーターなし
コミット／射影結果	最終記録前に曖昧性を分類。成功結果を返せるときだけsuccess
Finally	承認済みoperation/outcomeでrequestsカウンターとdurationを1回。取消／障害も含む
障害診断	operation、分類outcome、traceldだけ。SQL／値を含む例外オブジェクトを直列化しない

APIの操作／結果ラベル集合だけを使用。標準の有界HTTPルートテンプレート／状態は維持できるが、検索値を含む検索／生URL属性を秘匿する。係数／名前／コード／Cookie／版／本文／IDをメトリクス ラベルに付けず、EF機密データログとNpgsqlパラメーター捕捉を有効にしない。競合／業務拒否は 想定結果、予期しない障害は例外本文なしでスパンエラー。OTLPは既存設定。現段階で出力や 計測動作は未実行。

9. 検証観点とレビュー引継ぎ

要件／リスク	後続検証
REQ-064/065	スナップショット件数／ページ 順序、検索上限、コード重複競合、古い親優先
REQ-066	正確な数値、後続操作失敗時全取消、同時計の組合せ編集で親UPDATE、ABA／単位観測競合
REQ-067	停止／選択の直列順、保存行保持、不明コミットで再送／補償削除なし
REQ-068	Draft任意、適格開始、省略とnull、状態競合／指示xmin、旧null／履歴、製品変更互換性
REQ-069	Admin/Operator権限、列権限、期限後処理、メトリクス二重計上なし、有界ラベル／機密なし

未解決の業務決定なし。ロック／後処理／メソッド構成は承認済み入力に整合した技術提案。文書／ソース確認はSQL、競合、移行、計測、アプリテストの実行証拠ではない。SPDと指示影響DDの 順次レビュー、全体／セキュリティ／実装準備ゲートは未完了。本書と現在の英語／日本語PDFを 提出し、明示レビュー後だけDD-SPDを作成。アプリ実装は計画改訂2の別承認が必要。承認済み設計を変更していない。